



Chương 4: Bài toán tối ưu

4.3 Tối ưu lồi

Nguyễn Văn Hời

Trường Đại học Công nghệ Thông tin
Bộ môn Toán - Lý





Nội dung

4.3.1 Các định nghĩa.

- ▶ Hàm lồi, tập lồi.
- ▶ Cách nhận biết hàm lồi.

4.3.2 Bài toán tối ưu lồi.

4.3.3 Điều kiện KKT



4.3.1 Các định nghĩa

Một bài toán tối ưu có ràng buộc thường được viết dưới dạng:

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && f(\mathbf{x}) \\ & \text{thỏa mãn:} && h_i(\mathbf{x}) = 0, \quad i = 1, \dots, m \\ & && g_j(\mathbf{x}) \leq 0, \quad j = 1, \dots, p, \end{aligned}$$

trong đó:

- $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ là biến tối ưu.
- $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm mục tiêu.
- $h_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm ràng buộc đẳng thức.
- $g_j : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm ràng buộc bất đẳng thức.

Chú ý: Bài toán tìm giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)$ có thể được quy về bài toán tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $-f(x)$.



1. Tập xác định $\mathcal{D}$:

Là tập hợp các điểm mà tất cả các hàm trong bài toán đều có nghĩa.

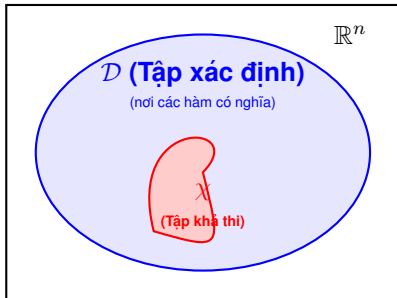
$$\mathcal{D} = \text{dom } f \cap \bigcap_{i=1}^m \text{dom } h_i \cap \bigcap_{j=1}^p \text{dom } g_j,$$

với $\text{dom } f$ là tập xác định của hàm f .

2. Tập khả thi χ :

Là tập hợp các điểm trong *tập xác định* thỏa mãn tất cả các ràng buộc.

$$\chi = \left\{ \mathbf{x} \in \mathcal{D} \left| \begin{array}{ll} h_i(\mathbf{x}) = 0, & i = 1, \dots, m; \\ g_j(\mathbf{x}) \leq 0, & j = 1, \dots, p \end{array} \right. \right\}.$$



3. Điểm tối ưu và giá trị tối ưu

Điểm $\mathbf{x}^* \in \chi$ được gọi là *điểm tối ưu* nếu $f(\mathbf{x})$ đạt giá trị nhỏ nhất trên tập khả thi:

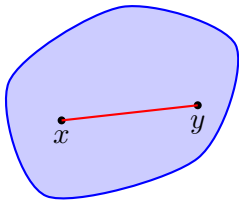
$$f(\mathbf{x}^*) \leq f(\mathbf{x}), \quad \forall \mathbf{x} \in \chi.$$

Giá trị tương ứng $f(\mathbf{x}^*)$ được gọi là *giá trị tối ưu* của bài toán.

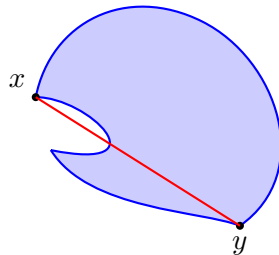
Tập lồi

□ $C \subset \mathbb{R}^n$ là một tập lồi nếu và chỉ nếu với mọi $x, y \in C$ và $0 \leq \alpha \leq 1$,

$$\alpha x + (1 - \alpha)y \in C.$$

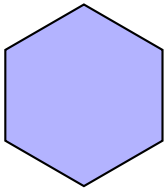


Tập lồi

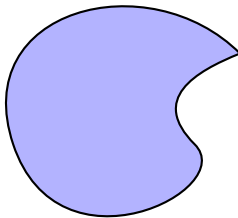


Tập không lồi

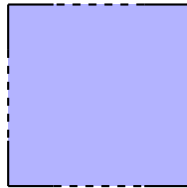
▲ Tập nào sau đây là tập lồi? Vì sao?



(1)



(2)

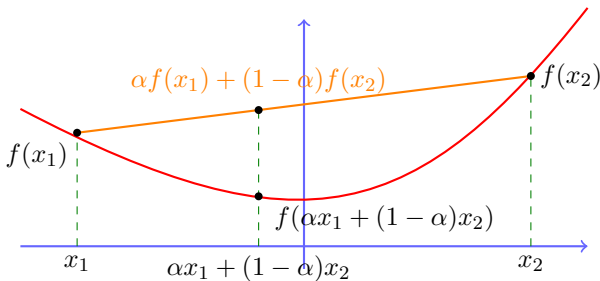


(3)

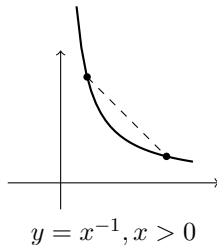
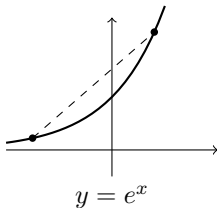
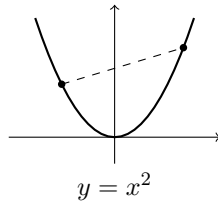
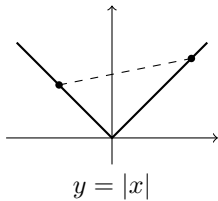
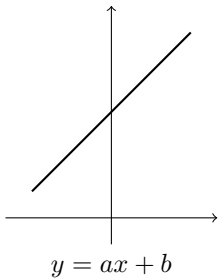
Hàm lồi

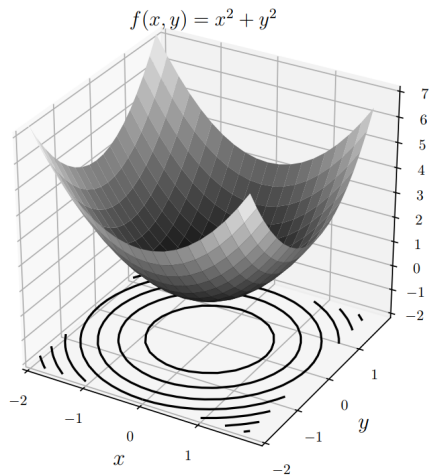
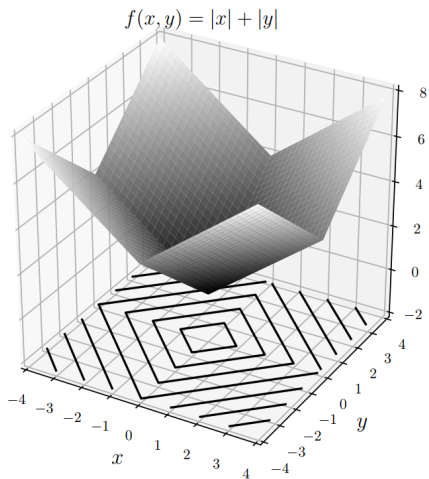
□ **Định nghĩa:** Một hàm số $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ được gọi là **hàm lồi** nếu tập xác định $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ của nó là một tập lồi, và với mọi $x_1, x_2 \in \Omega$, mọi $\alpha \in [0, 1]$, ta có

$$f(\alpha x_1 + (1 - \alpha)x_2) \leq \alpha f(x_1) + (1 - \alpha)f(x_2)$$

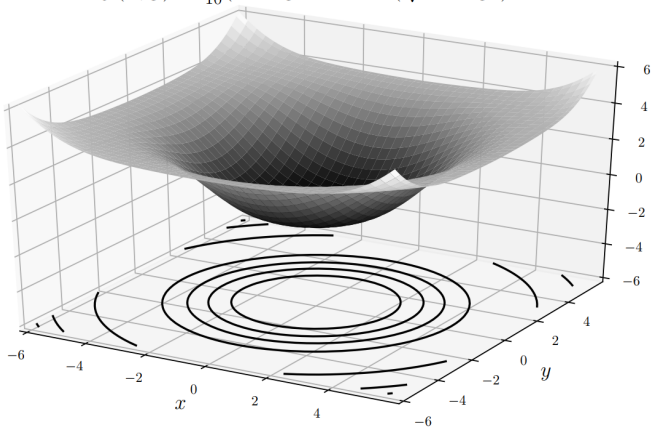


Một số ví dụ về hàm lồi





$$f(x, y) = \frac{1}{10}(x^2 + y^2 - 10 \sin(\sqrt{x^2 + y^2}))$$





Ma trận con cấp k

□ **Định nghĩa:** Một ma trận con cấp k : $\mathcal{M}_{i_1 i_2 \dots i_k}$ của ma trận A được tạo thành bằng cách chọn các hàng $\{i_1, i_2, \dots, i_k\}$ và cột $\{i_1, i_2, \dots, i_k\}$. Định thức của chúng ký hiệu là $D_{i_1 i_2 \dots i_k}$.

▲ **Ví dụ:** Xét ma trận A cấp 3×3 :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

Để tạo ma trận con $\mathcal{M}_{13}$, ta giữ lại các hàng và cột có chỉ số 1 và 3:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{chọn hàng/cột } \{1,3\}} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{pmatrix}$$

Định thức con tương ứng là D_{13} .



▲ Ví dụ: Cho ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 0 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}.$$

Các định thức con $D_{i_1 i_2 \dots i_k}$:

Cấp 1: (Hàng/cột $\{1\}, \{2\}, \{3\}$)

$$D_1 = |\mathbf{1}|, \quad D_2 = |\mathbf{5}|, \quad D_3 = |\mathbf{9}|.$$

Cấp 2: (Hàng/cột $\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}$)

$$D_{12} = \begin{vmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{2} \\ \mathbf{4} & \mathbf{5} \end{vmatrix}, \quad D_{13} = \begin{vmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{3} \\ \mathbf{7} & \mathbf{9} \end{vmatrix}, \quad D_{23} = \begin{vmatrix} \mathbf{5} & \mathbf{0} \\ \mathbf{8} & \mathbf{9} \end{vmatrix}.$$

Cấp 3: Hàng/cột $\{1, 2, 3\}$

$$D_{123} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 0 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}.$$



Trị riêng

□ **Định nghĩa:** Cho ma trận vuông A cấp $n \times n$. Một số thực λ được gọi là một **trị riêng** của A nếu λ là nghiệm của phương trình

$$\det(A - \lambda I) = 0,$$

với I là ma trận đơn vị cấp n .

▲ **Ví dụ:** Tìm các trị riêng của ma trận

$$A = \begin{vmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{vmatrix}.$$

Ta có

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 0 - \lambda & 0 & -2 \\ 1 & 2 - \lambda & 1 \\ 1 & 0 & 3 - \lambda \end{vmatrix} = (2 - \lambda)(\lambda^2 - 3\lambda + 2) = 0.$$

Giải phương trình trên ta được $\lambda = 2$ và $\lambda = 1$.



Ma trận nửa xác định dương

□ **Định nghĩa:** Cho một ma trận vuông đối xứng A cấp n . Ma trận A được gọi là **nửa xác định dương**, ký hiệu $A \succeq 0$, nếu

$$z^T A z \geq 0, \quad \forall z \in \mathbb{R}^n.$$

□ **Định lý 1 (Tiêu chuẩn định thức):** Ma trận vuông đối xứng A cấp n là nửa xác định dương nếu và chỉ nếu **tất cả** các định thức con $D_{i_1 i_2 \dots i_k} \geq 0$.

□ **Định lý 2 (Tiêu chuẩn trị riêng):** Ma trận vuông đối xứng A cấp n là nửa xác định dương nếu và chỉ nếu **tất cả** các trị riêng của A đều **lớn hơn hoặc bằng không**.



Điều kiện lồi cấp hai của hàm số

□ **Điều kiện lồi cấp hai:** Cho $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ là một tập mở, lồi và $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ có đạo hàm riêng cấp hai liên tục trên Ω . Khi đó f là hàm lồi nếu và chỉ nếu với mọi $x \in \Omega$ ma trận Hessian $H(x)$ là nửa xác định dương. Điều này có nghĩa là:

$$z^T H(x) z \geq 0, \quad \forall z \in \mathbb{R}^n.$$

Chú ý: Trong trường hợp $f(x)$ hàm một biến xác định trên $(a, b) \subset \mathbb{R}$, $f(x)$ lồi trên (a, b) nếu và chỉ nếu $f''(x) \geq 0$ với mọi $x \in (a, b)$.

Nhắc lại, ma trận Hessian $H(x)$ (hoặc ký hiệu $\nabla^2 f(x)$) được xây dựng như sau:

$$H(x) = \begin{bmatrix} f_{x_1^2} & f_{x_1 x_2} & \cdots & f_{x_1 x_n} \\ f_{x_2 x_1} & f_{x_2^2} & \cdots & f_{x_2 x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{x_n x_1} & f_{x_n x_2} & \cdots & f_{x_n^2} \end{bmatrix}$$

với $f_{x_i x_j}$ là các đạo hàm riêng cấp hai của f .



▲ **Ví dụ:** Xét hàm số $f(x) = (x_1 + x_2)^4$.

Ma trận Hessian:

$$H(x) = \begin{bmatrix} 12(x_1 + x_2)^2 & 12(x_1 + x_2)^2 \\ 12(x_1 + x_2)^2 & 12(x_1 + x_2)^2 \end{bmatrix}.$$

Ta kiểm tra tính lồi của hàm số $f(x)$ thông qua kiểm tra tính nửa xác định dương của ma trận Hessian. Ta sẽ tiến hành lần lượt bằng 3 cách:

Cách 1: Kiểm tra bằng định nghĩa. Với mọi $z \in \mathbb{R}^2$, ta xét

$$z^T H(x) z = [z_1 \ z_2] \begin{bmatrix} 12(x_1 + x_2)^2 & 12(x_1 + x_2)^2 \\ 12(x_1 + x_2)^2 & 12(x_1 + x_2)^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix} = 12(x_1 + x_2)^2 (z_1^2 + 2z_1 z_2 + z_2^2).$$

- Đưa về dạng tổng các bình phương

$$z^T H(x) z = 12(x_1 + x_2)^2 (z_1 + z_2)^2 \geq 0.$$

- Suy ra $H(x)$ là nửa xác định dương. Do đó, $f(x)$ là hàm lồi.



Cách 2: Kiểm tra bằng định thức con.

Ma trận Hessian:

$$H(x) = \begin{bmatrix} 12(x_1 + x_2)^2 & 12(x_1 + x_2)^2 \\ 12(x_1 + x_2)^2 & 12(x_1 + x_2)^2 \end{bmatrix}.$$

Định thức con cấp 1:

$$D_1 = 12(x_1 + x_2)^2 \geq 0, \quad D_2 = 12(x_1 + x_2)^2 \geq 0.$$

Định thức con cấp 2:

$$D_{12} = \begin{vmatrix} 12(x_1 + x_2)^2 & 12(x_1 + x_2)^2 \\ 12(x_1 + x_2)^2 & 12(x_1 + x_2)^2 \end{vmatrix} = 0 \geq 0.$$

Suy ra $H(x)$ là nửa xác định dương. Do đó, $f(x)$ là hàm lồi.



Cách 3: Kiểm tra bằng trị riêng. Ma trận Hessian:

$$H(x) = 12(x_1 + x_2)^2 \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

- Ta tìm các trị riêng của $H(x)$. Xét phương trình $\det(H(x) - \lambda I) = 0$. Ta có

$$\det(H(x) - \lambda I) = \begin{vmatrix} 12(x_1 + x_2)^2 - \lambda & 12(x_1 + x_2)^2 \\ 12(x_1 + x_2)^2 & 12(x_1 + x_2)^2 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda[\lambda - 24(x_1 + x_2)^2] = 0.$$

- Các trị riêng là $\lambda_1 = 0 \geq 0$ và $\lambda_2 = 24(x_1 + x_2)^2 \geq 0$ với mọi $(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$.
- Vì tất cả các trị riêng đều không âm nên $H(x)$ là nửa xác định dương. Do đó, $f(x)$ là hàm lồi.



Khảo sát tính lồi của hàm số

▲ **Ví dụ 1:** $f(x) = e^x$. Vì $f''(x) = e^x > 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$ nên $f(x)$ là hàm lồi.

▲ **Ví dụ 2:** $f(x) = -8x^2$. Vì $f''(x) = -16 < 0$ nên $f(x)$ không phải hàm lồi.

▲ **Ví dụ 3:** $f(x_1, x_2) = 2x_1^2 - 6x_2^2$. Thiết lập ma trận Hessian:

$$H(x) = \begin{bmatrix} f_{x_1^2} & f_{x_1x_2} \\ f_{x_2x_1} & f_{x_2^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & -12 \end{bmatrix}.$$



Cách 1: Kiểm tra bằng định nghĩa. Xét

$$z^T H(x) z = [z_1 \quad z_2] \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & -12 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix} = 4z_1^2 - 12z_2^2, \forall z \in \mathbb{R}^2.$$

- Ta cần kiểm tra xem $z^T H(x) z \geq 0$ có đúng với mọi z hay không.
- Chọn $z = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, khi đó $z^T H(x) z = 4(0)^2 - 12(1)^2 = -12 < 0$.
- Vì tồn tại z sao cho $z^T H(x) z < 0$ nên $H(x)$ không là nửa xác định dương. Do đó, $f(x)$ không phải là hàm lồi.



Cách 2: Kiểm tra bằng định thức con.

- Định thức con cấp 1:

$$D_1 = 4 \geq 0 \text{ (thỏa)}; D_2 = -12 < 0 \text{ (không thỏa)}.$$

- Vì tồn tại một định thức con âm nên $H(x)$ không là nửa xác định dương. Do đó, $f(x)$ không là hàm lồi.

Chú ý: Vì có một định thức con âm nên ta không cần xét các định thức con khác!

Cách 3: Kiểm tra bằng trị riêng.

- Ta tìm các trị riêng của $H(x)$. Xét phương trình $\det(H(x) - \lambda I) = 0$. Ta có

$$\det(H(x) - \lambda I) = \begin{vmatrix} 4 - \lambda & 0 \\ 0 & -12 - \lambda \end{vmatrix} = (4 - \lambda)(-12 - \lambda) = 0.$$

- Các trị riêng là $\lambda_1 = 4$ và $\lambda_2 = -12$.
- Vì tồn tại trị riêng âm ($\lambda_2 = -12$) nên $H(x)$ không là nửa xác định dương. Do đó, $f(x)$ không là hàm lồi.



▲ Ví dụ 4: $f(x) = (x_1 - x_2)^2 + 2x_3^2$.

Ma trận Hessian:

$$H(x) = \begin{bmatrix} f_{x_1^2} & f_{x_1x_2} & f_{x_1x_3} \\ f_{x_2x_1} & f_{x_2^2} & f_{x_2x_3} \\ f_{x_3x_1} & f_{x_3x_2} & f_{x_3^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

Cách 1: Kiểm tra bằng định nghĩa. Xét

$$z^T H(x) z = [z_1 \ z_2 \ z_3] \begin{bmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix} = 2z_1^2 + 2z_2^2 + 4z_3^2 - 4z_1z_2, \forall z \in \mathbb{R}^3.$$

- Đưa về dạng tổng các bình phương

$$z^T H(x) z = 2(z_1 - z_2)^2 + 4z_3^2 \geq 0.$$

- Suy ra $H(x)$ là nửa xác định dương. Do đó, $f(x)$ là hàm lồi.



Cách 2: Kiểm tra bằng định thức con.

Ma trận Hessian:

$$H(x) = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

Định thức con cấp 1:

$$D_1 = 2 \geq 0, \quad D_2 = 2 \geq 0, \quad D_3 = 4 \geq 0.$$

Định thức con cấp 2:

- $D_{12} = \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} = 0 \geq 0.$
- $D_{13} = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} = 8 \geq 0.$

Định thức con cấp 2:

- $D_{23} = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} = 8 \geq 0.$

Định thức con cấp 3:

$$D_{123} = \begin{vmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{vmatrix} = 0 \geq 0.$$

Suy ra $H(x)$ là nửa xác định dương. Do đó, $f(x)$ là hàm lồi.



Cách 3: Kiểm tra bằng trị riêng. Ma trận Hessian:

$$H(x) = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

- Ta tìm các trị riêng của $H(x)$. Xét phương trình $\det(H(x) - \lambda I) = 0$. Ta có

$$\det(H(x) - \lambda I) = \begin{vmatrix} 2 - \lambda & -2 & 0 \\ -2 & 2 - \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 4 - \lambda \end{vmatrix} = (4 - \lambda)[(2 - \lambda)^2 - 4] = 0.$$

- Các trị riêng là $\lambda_1 = 4$ và $\lambda_2 = 0$.
- Vì tất cả các trị riêng đều không âm nên $H(x)$ là nửa xác định dương. Do đó, $f(x)$ là hàm lồi.



▲ **Ví dụ 5:** $f(x) = 4x_1^2 + 3x_2^2 + 5x_3^2 + 6x_1x_2 + x_1x_3 - 3x_1 - 2x_2 + 15$.

Ma trận Hessian:

$$H(x) = \begin{bmatrix} f_{x_1^2} & f_{x_1x_2} & f_{x_1x_3} \\ f_{x_2x_1} & f_{x_2^2} & f_{x_2x_3} \\ f_{x_3x_1} & f_{x_3x_2} & f_{x_3^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 6 & 1 \\ 6 & 6 & 0 \\ 1 & 0 & 10 \end{bmatrix}.$$

Cách 1: Kiểm tra bằng định nghĩa. Xét

$$z^T H(x) z = [z_1 \ z_2 \ z_3] \begin{bmatrix} 8 & 6 & 1 \\ 6 & 6 & 0 \\ 1 & 0 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix} = 8z_1^2 + 6z_2^2 + 10z_3^2 + 12z_1z_2 + 2z_1z_3, \forall z \in \mathbb{R}^3.$$

- Đưa về dạng tổng các bình phương

$$z^T H(x) z = 8\left(z_1 + \frac{3}{4}z_2 + \frac{1}{8}z_3\right)^2 + \frac{3}{2}\left(z_2 - \frac{1}{4}z_3\right)^2 + \frac{159}{16}z_3^2 \geq 0.$$

- Suy ra $H(x)$ là nửa xác định dương. Do đó, $f(x)$ là hàm lồi.



Cách 2: Kiểm tra bằng định thức con.

Ma trận Hessian:

$$H(x) = \begin{bmatrix} 8 & 6 & 1 \\ 6 & 6 & 0 \\ 1 & 0 & 10 \end{bmatrix}.$$

Định thức con cấp 1:

$$D_1 = 8 \geq 0, \quad D_2 = 6 \geq 0, \quad D_3 = 10 \geq 0.$$

Định thức con cấp 2:

- $D_{12} = \begin{vmatrix} 8 & 6 \\ 6 & 6 \end{vmatrix} = 12 \geq 0.$
- $D_{13} = \begin{vmatrix} 8 & 1 \\ 1 & 10 \end{vmatrix} = 79 \geq 0.$

Định thức con cấp 2:

- $D_{23} = \begin{vmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 10 \end{vmatrix} = 60 \geq 0.$

Định thức con cấp 3:

$$D_{123} = \begin{vmatrix} 8 & 6 & 1 \\ 6 & 6 & 0 \\ 1 & 0 & 10 \end{vmatrix} = 114 \geq 0.$$

Suy ra $H(x)$ là nửa xác định dương. Do đó, $f(x)$ là hàm lồi.



Cách 3: Kiểm tra bằng trị riêng. Ma trận Hessian:

$$H(x) = \begin{bmatrix} 8 & 6 & 1 \\ 6 & 6 & 0 \\ 1 & 0 & 10 \end{bmatrix}.$$

- Ta tìm các trị riêng của $H(x)$. Xét phương trình $\det(H(x) - \lambda I) = 0$. Ta có

$$\det(H(x) - \lambda I) = \begin{vmatrix} 8 - \lambda & 6 & 1 \\ 6 & 6 - \lambda & 0 \\ 1 & 0 & 10 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^3 - 24\lambda^2 + 151\lambda - 114 = 0.$$

- Các trị riêng là $\lambda_1 \approx 14,35$, $\lambda_2 \approx 8,76$ và $\lambda_3 \approx 0,89$.
- Vì tất cả các trị riêng đều không âm nên $H(x)$ là nửa xác định dương. Do đó, $f(x)$ là hàm lồi.



□ **Ví dụ 6:** $f(x_1, x_2) = x_1^3 + 4x_1x_2 + 2x_2^2$. Ma trận Hessian:

$$H(x) = \begin{bmatrix} f_{x_1^2} & f_{x_1x_2} \\ f_{x_2x_1} & f_{x_2^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6x_1 & 4 \\ 4 & 4 \end{bmatrix}.$$

Cách 1: Kiểm tra bằng định nghĩa. Xét

$$z^T H(x) z = [z_1 \ z_2] \begin{bmatrix} 6x_1 & 4 \\ 4 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix} = 6x_1 z_1^2 + 4z_2^2 + 8z_1 z_2, \quad z \in \mathbb{R}^2.$$

- Đưa về dạng tổng các bình phương

$$z^T H(x) z = (6x_1 - 4)z_1^2 + 4(z_1 + z_2)^2, \quad z \in \mathbb{R}^2.$$

- Suy ra $H(x)$ là nửa xác định dương khi $(6x_1 - 4) \geq 0$ hay $x_1 \geq 2/3$. Do đó, $f(x)$ là hàm lồi trên miền $D = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 \geq 2/3\}$.



Cách 2: Kiểm tra bằng định thức con.

Ma trận Hessian:

$$H(x) = \begin{bmatrix} 6x_1 & 4 \\ 4 & 4 \end{bmatrix}.$$

- Định thức con cấp 1:

$$D_1 = 6x_1, \quad D_2 = 4 \geq 0 \text{ (thỏa)}.$$

- Định thức con cấp 2:

$$D_{12} = \begin{vmatrix} 6x_1 & 4 \\ 4 & 4 \end{vmatrix} = (6x_1)(4) - (4)(4) = 24x_1 - 16.$$

Để $H(x)$ là nửa xác định dương, ta cần

$$\begin{cases} D_1 = 6x_1 \geq 0 \\ D_{12} = 24x_1 - 16 \geq 0 \end{cases} \implies x_1 \geq \frac{2}{3}.$$

- Vậy, $f(x)$ là hàm lồi trên miền $D = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 \geq 2/3\}$.



Cách 3: Kiểm tra bằng trị riêng.

Ma trận Hessian:

$$H(x) = \begin{bmatrix} 6x_1 & 4 \\ 4 & 4 \end{bmatrix}.$$

- Ta tìm các trị riêng của $H(x)$. Xét phương trình $\det(H(x) - \lambda I) = 0$. Ta có

$$\det(H(x) - \lambda I) = \begin{vmatrix} 6x_1 - \lambda & 4 \\ 4 & 4 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - (6x_1 + 4)\lambda + 24x_1 - 16 = 0.$$

- Suy ra trị riêng đều không âm khi $x_1 \geq 2/3$.
- Vậy $f(x)$ là hàm lồi trên miền $D = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 \geq 2/3\}$.



Bài tập

Xét tính lồi của các hàm số sau trên tập xác định

1. $f(x_1, x_2) = 2x_1^2 + 3x_2^2 + 2x_1x_2 - 8x_1 + 3.$

2. $f(x_1, x_2) = -x_1^2 - 4x_2^2 + 2x_1x_2.$

3. $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + x_3^2 - 2x_1x_2 + 2x_2x_3.$

4. $f(x_1, x_2) = x_1e^{x_2}.$

5. $f(x_1, x_2) = x_1x_2 + \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}.$

6. $f(x_1, x_2) = x_1 \ln x_1 + x_2 \ln x_2.$

7. $f(x_1, x_2) = x_1^2 - x_2^2.$

8. $f(x_1, x_2) = \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} - \frac{1}{x_1 + x_2}.$

9. $f(x_1, x_2) = -\ln(x_1^2 - x_2^2).$

10. $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_1x_2 - 2x_2x_3.$

11. $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 2x_1x_2.$



4.3.2: Bài toán tối ưu lồi

Một *bài toán tối ưu lồi* là một bài toán có dạng:

$$\begin{aligned} &\text{minimize} && f(x) \\ &\text{thỏa mãn:} && g_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \dots, p \\ &&& a_j^T x = b_j, \quad j = 1, \dots, m, \end{aligned} \tag{1}$$

với các điều kiện sau:

- Hàm mục tiêu $f(x)$ là một **hàm lồi**.
- Các hàm ràng buộc bất đẳng thức $g_i(x)$ là các **hàm lồi**.
- Các hàm ràng buộc đẳng thức $a_j^T x = b_j$ được gọi là các hàm **affine**.

□ Tập khả thi của một bài toán tối ưu lồi luôn là một **tập lồi**.



Bài toán vận tải

Bài toán: Một công ty cần vận chuyển hàng từ 2 kho đến 2 cửa hàng.

- **Nguồn cung (Kho):**
 - ▶ Kho 1: có 700 sản phẩm.
 - ▶ Kho 2: có 800 sản phẩm.
- **Nhu cầu (Cửa hàng):**
 - ▶ Shop 1: cần 600 sản phẩm.
 - ▶ Shop 2: cần 400 sản phẩm.
- **Chi phí vận chuyển cho mỗi kiện hàng:**
 - ▶ Từ kho 1 đến Shop 1: 50k
 - ▶ Từ kho 1 đến Shop 2: 100k.
 - ▶ Từ kho 2 đến Shop 1: 40k
 - ▶ Từ kho 2 đến Shop 2: 150k.

Mục tiêu là tìm phương án vận chuyển để **tổng chi phí là thấp nhất**.



Mô hình hóa bài toán

1. Đặt biến và tóm tắt chi phí

Ta đặt các biến x, y, z, t là số lượng sản phẩm vận chuyển trên mỗi tuyến đường.

Nguồn	Đích	Đơn giá (k)	Số lượng
Kho 1	Shop 1	50	x
Kho 1	Shop 2	100	y
Kho 2	Shop 1	40	z
Kho 2	Shop 2	150	t



Mô hình hóa bài toán

2. Xây dựng mô hình tối ưu

$$\min \quad f(x, y, z, t) := 50x + 100y + 40z + 150t$$

$$\text{thỏa mãn: } x + y \leq 700$$

(Ràng buộc cung Kho 1)

$$z + t \leq 800$$

(Ràng buộc cung Kho 2)

$$x + z = 600$$

(Ràng buộc cầu Shop 1)

$$y + t = 400$$

(Ràng buộc cầu Shop 2)

$$x, y, z, t \geq 0$$

(Ràng buộc không âm)



Bài toán quy hoạch

Bối cảnh

Một anh nông dân có tổng cộng 10 ha (hecta) đất canh tác. Anh dự tính trồng cà phê và hồ tiêu trên diện tích đất này với tổng chi phí cho việc trồng không quá 16 tr (triệu đồng). Chi phí để trồng cà phê là 2 tr/ha, hồ tiêu là 1 tr/ha. Thời gian trồng cà phê là 1 ngày/ha và hồ tiêu là 4 ngày/ha; trong khi anh chỉ có thời gian tổng cộng 32 ngày. Sau khi trừ tất cả chi phí (bao gồm chi phí trồng cây), mỗi ha cà phê mang lại lợi nhuận 5 tr, mỗi ha hồ tiêu mang lại lợi nhuận 3 tr.

Câu hỏi: Hỏi anh phải quy hoạch như thế nào để tối đa lợi nhuận?



Mô hình hóa bài toán

1. Đặt biến số:

- Gọi x là diện tích đất trồng cà phê (đơn vị: ha).
- Gọi y là diện tích đất trồng hồ tiêu (đơn vị: ha).

2. Tóm tắt các thông số:

Yếu tố	Mỗi ha Cà phê	Mỗi ha Hồ tiêu	Tổng giới hạn
Diện tích (ha)	$1x$	$1y$	≤ 10
Chi phí (triệu)	$2x$	$1y$	≤ 16
Thời gian (ngày)	$1x$	$4y$	≤ 32
Lợi nhuận (triệu)	$5x$	$3y$	max



3. Xây dựng mô hình tối ưu:

$\max$	$f(x, y) := 5x + 3y$	(Lợi nhuận)
thỏa mãn:	$x + y \leq 10$	(Ràng buộc diện tích)
	$2x + y \leq 16$	(Ràng buộc chi phí)
	$x + 4y \leq 32$	(Ràng buộc thời gian)
	$x, y \geq 0$	(Ràng buộc không âm)



▲ Tìm nghiệm bài toán quy hoạch.

$$\max f(x, y) := 5x + 3y$$

$$\text{thỏa mãn: } x, y \geq 0, x + y \leq 10$$

$$2x + y \leq 16$$

$$x + 4y \leq 32.$$

Nhận xét: Đây là bài toán tìm giá trị lớn nhất trên tập đóng và bị chặn mà ta đã tìm hiểu ở bài trước. Cách giải được tiến hành như sau. **Bước 1:** Xét

$$\nabla f(x, y) = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Như vậy điểm tối ưu phải nằm trên biên của tập khả thi.



Bước 2: Tìm cực trị trên biên.

□ Trên cạnh BC , mọi điểm $(x(t), y(t))$ có thể biểu diễn:

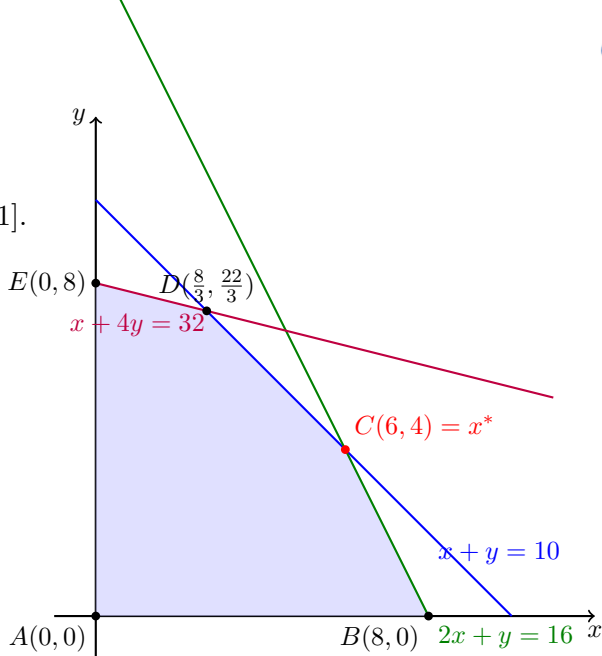
$$\begin{cases} x(t) = (1-t)x_B + tx_C \\ y(t) = (1-t)y_B + ty_C \end{cases} \quad \text{với } t \in [0, 1].$$

□ Trên BC , hàm số trở thành:

$$\begin{aligned} g(t) &:= f(x(t), y(t)) \\ &= (1-t)f(B) + tf(C) \end{aligned}$$

□ $g(t)$ đạt cực trị khi $t = 0$ (điểm B) hoặc khi $t = 1$ (điểm C).

□ Tương tự, ta kết luận rằng f phải đạt cực trị tại một trong các điểm A, B, C, D và E .





▲ Ta thay tọa độ các điểm trên vào hàm $f(x, y) = 5x + 3y$:

- $f(A) = f(0, 0) = 5(0) + 3(0) = 0$.
- $f(B) = f(8, 0) = 5(8) + 3(0) = 40$.
- $f(C) = f(6, 4) = 5(6) + 3(4) = 30 + 12 = 42$. **(Lớn nhất)**
- $f(D) = f(8/3, 22/3) = 5(8/3) + 3(22/3) = 40/3 + 66/3 = 106/3$.
- $f(E) = f(0, 8) = 5(0) + 3(8) = 24$.

Giá trị lớn nhất của hàm mục tiêu là $f_{max} = 42$, đạt được tại điểm $(6, 4)$. Vậy nghiệm của bài toán quy hoạch là $x = 6, y = 4$.

▲ Tìm nghiệm bài toán vận tải (Bài tập cho sinh viên)!



□ Minh họa bằng hình ảnh:

$$\max f(x, y) := 5x + 3y$$

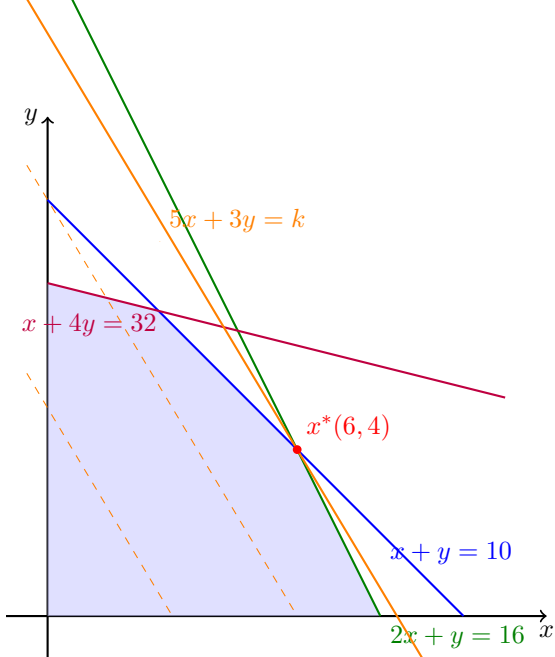
$$\text{thỏa mãn: } x, y \geq 0$$

$$x + y \leq 10$$

$$2x + y \leq 16$$

$$x + 4y \leq 32.$$

- Tối đa f tương đương với việc "đẩy" đường đồng mức $5x + 3y = k$ ra xa gốc tọa độ nhất có thể.





4.3.3 Điều kiện Karush-Kuhn-Tucker (KKT)

1. Bài toán tối ưu lồi

$$\begin{aligned} &\text{minimize} && f(x) \\ &\text{thỏa mãn:} && g_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \dots, p \\ &&& h_j(x) = a_j^T x - b_j = 0, \quad j = 1, \dots, m. \end{aligned}$$

2. Hàm Lagrange

$$L(x, \lambda, \beta) = f(x) + \sum_{i=1}^p \lambda_i g_i(x) + \sum_{j=1}^m \beta_j h_j(x),$$

trong đó $\lambda_i \geq 0$ và β_j được gọi là các nhân tử Lagrange.



3. Điều kiện KKT

Giả sử $\text{dom}(f)$, $\text{dom}(g_i)$ và $\text{dom}(h_j)$ là các tập mở, lồi; f, g_i, h_j là các hàm có các đạo hàm riêng liên tục và h_j là hàm affine. Nếu tồn tại

$x^* \in \chi$, $\lambda^* = (\lambda_1^*, \lambda_2^*, \dots, \lambda_p^*) \in \mathbb{R}^p$ và $\beta^* = (\beta_1^*, \beta_2^*, \dots, \beta_m^*) \in \mathbb{R}^m$ sao cho

1.

$$\nabla_x L(x^*, \lambda^*, \beta^*) := \nabla f(x^*) + \sum_{i=1}^p \lambda_i^* \nabla g_i(x^*) + \sum_{j=1}^m \beta_j^* \nabla h_j(x^*) = 0$$

2.

$$g_i(x^*) \leq 0, \quad \forall i \quad \text{và} \quad h_j(x^*) = 0, \quad \forall j$$

3.

$$\lambda_i^* \geq 0, \quad \lambda_i^* g_i(x^*) = 0, \quad \forall i.$$

Khi đó, x^* là một điểm tối ưu của bài toán tối ưu.



▲ Ví dụ 1: Xét bài toán

$$\begin{aligned} \min \quad & x_1^2 + x_2^2 \\ & -x_1 - x_2 + 4 \leq 0, \quad -2x_1 - x_2 + 5 \leq 0. \end{aligned}$$

Hàm Lagrange

$$L(x_1, x_2, \lambda_1, \lambda_2) = x_1^2 + x_2^2 + \lambda_1(-x_1 - x_2 + 4) + \lambda_2(-2x_1 - x_2 + 5), \quad \lambda_1, \lambda_2 \geq 0.$$

Điều kiện KKT

$$x_1 + x_2 \geq 4, 2x_1 + x_2 \geq 5 \quad (1)$$

$$\lambda_1(-x_1 - x_2 + 4) = 0, \quad \lambda_1 \geq 0 \quad (2)$$

$$\lambda_2(-2x_1 - x_2 + 5) = 0, \quad \lambda_2 \geq 0$$

$$L_{x_1} = 2x_1 - \lambda_1 - 2\lambda_2 = 0 \quad (3)$$

$$L_{x_2} = 2x_2 - \lambda_1 - \lambda_2 = 0$$



- **TH1:** $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 0$. Điều kiện KKT trở thành

$$x_1 + x_2 \geq 4, 2x_1 + x_2 \geq 5 \quad (1)$$

$$L_{x_1} = 2x_1 = 0 \quad (3)$$

$$L_{x_2} = 2x_2 = 0.$$

Từ (3), ta có $x_1 = 0, x_2 = 0$. Thay vào (1), $0 + 0 \geq 4$ (**Loại**).

- **TH2:** $\lambda_1 > 0, \lambda_2 = 0$. Điều kiện KKT trở thành

$$2x_1 + x_2 \geq 5 \quad (1)$$

$$-x_1 - x_2 + 4 = 0 \quad (2)$$

$$L_{x_1} = 2x_1 - \lambda_1 = 0 \quad (3)$$

$$L_{x_2} = 2x_2 - \lambda_1 = 0$$

Từ (2-3) ta giải được $x_1 = x_2 = 2$ và $\lambda_1 = 4 > 0$. Thay vào (1) thấy **thỏa**.



- **TH3:** $\lambda_1 = 0, \lambda_2 > 0$. Điều kiện KKT trở thành

$$x_1 + x_2 \geq 4 \quad (1)$$

$$-2x_1 - x_2 + 5 = 0 \quad (2)$$

$$L_{x_1} = 2x_1 - 2\lambda_2 = 0 \quad (3)$$

$$L_{x_2} = 2x_2 - \lambda_2 = 0$$

Giải hệ (2-3) cho ta $x_2 = 1$ và $\lambda_2 = x_1 = 2$. Thế vào (1), $1 + 2 \geq 4$ (**Loại**).

- **TH4:** $\lambda_1 > 0, \lambda_2 > 0$. Điều kiện KKT trở thành

$$-x_1 - x_2 + 4 = 0 \quad (2)$$

$$-2x_1 - x_2 + 5 = 0$$

$$L_{x_1} = 2x_1 - \lambda_1 - 2\lambda_2 = 0 \quad (3)$$

$$L_{x_2} = 2x_2 - \lambda_1 - \lambda_2 = 0$$

Từ (2), $x_1 = 1, x_2 = 3$. Thế vào (3), $\lambda_2 = -1 < 0$ (**Loại**).

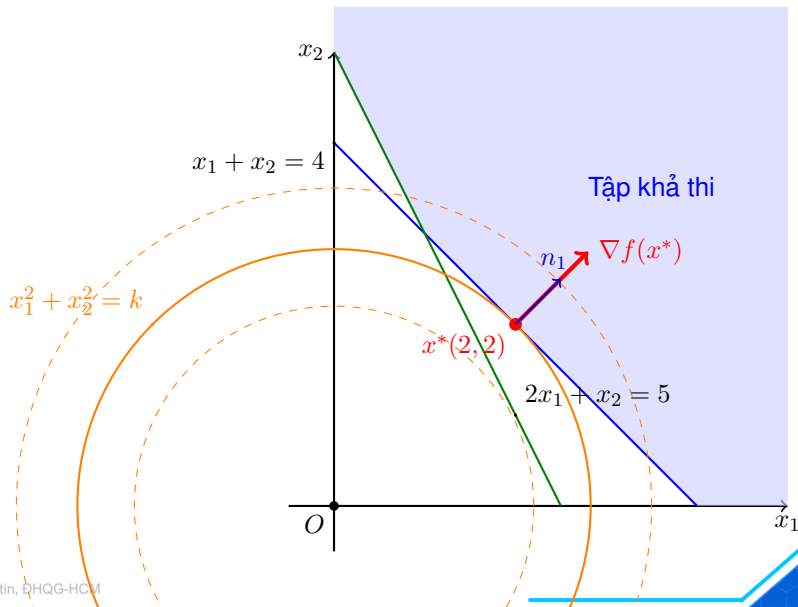
▲ Vì là bài toán tối ưu lồi nên $x^*(2, 2)$ là điểm tối ưu. Giá trị tối ưu là $f(2, 2) = 8$.

$$\min x_1^2 + x_2^2$$

thỏa mãn : $x_1 + x_2 \geq 4$

$$2x_1 + x_2 \geq 5$$

- Nghiệm tìm được bằng KKT là $x^*(2, 2)$. $\nabla f(x^*)$ cùng hướng với n_1 véc tơ pháp tuyến của $x_1 + x_2 = 4$.





▲ Ví dụ 2: Xét bài toán

$$\begin{aligned} \min f(x, y) &= -3x - 4y \\ x^2 + y^2 &\leq 4, \quad -x \leq -1. \end{aligned}$$

Hàm Lagrange

$$L(x, y, \lambda_1, \lambda_2) = (-3x - 4y) + \lambda_1(x^2 + y^2 - 4) + \lambda_2(1 - x), \quad \lambda_1, \lambda_2 \geq 0$$

Điều kiện KKT

$$L_x = -3 + 2\lambda_1 x - \lambda_2 = 0 \quad (1)$$

$$L_y = -4 + 2\lambda_1 y = 0$$

$$\lambda_1(x^2 + y^2 - 4) = 0 \quad (2)$$

$$\lambda_2(1 - x) = 0$$

$$\lambda_1, \lambda_2 \geq 0$$

$$x^2 + y^2 \leq 4, \quad x \geq 1 \quad (3)$$



- **TH1:** $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 0$. Điều kiện KKT trở thành

$$L_x = -3 = 0 \quad (1)$$

$$L_y = -4 = 0$$

$$x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 1 \quad (3)$$

Từ (1), $-3 = 0$ (**Loại**).

- **TH2:** $\lambda_1 > 0, \lambda_2 = 0$. Điều kiện KKT trở thành

$$L_x = -3 + 2\lambda_1 x = 0 \quad (1)$$

$$L_y = -4 + 2\lambda_1 y = 0$$

$$x^2 + y^2 - 4 = 0 \quad (2)$$

$$x \geq 1 \quad (3)$$

Từ (1), $y = 2/\lambda_1$ và $x = 3/(2\lambda_1)$. Suy ra $x = \frac{3}{4}y$. Thay vào (2):

$$\left(\frac{3}{4}y\right)^2 + y^2 = 4 \implies y = \frac{8}{5} \implies x = \frac{6}{5}, \lambda_1 = \frac{5}{4}. \quad \text{Thỏa.}$$

- **TH3:** $\lambda_1 = 0, \lambda_2 > 0$. Ta có $L_y = -4 = 0$ (**Loại**).



- **TH4:** $\lambda_1 > 0, \lambda_2 > 0$. Điều kiện KKT trở thành

$$L_x = -3 + 2\lambda_1 x - \lambda_2 = 0 \quad (1)$$

$$L_y = -4 + 2\lambda_1 y = 0$$

$$x^2 + y^2 - 4 = 0 \quad (2)$$

$$1 - x = 0$$

Từ (2), $x = 1$ và $y = \pm\sqrt{3}$. Xét 2 trường hợp:

- ▶ Với $(x, y) = (1, \sqrt{3})$:

$$\text{Từ (1), } -4 + 2\lambda_1(\sqrt{3}) = 0 \implies \lambda_1 = \frac{2}{\sqrt{3}} > 0.$$

$$\text{Từ (1), } -3 + 2\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)(1) - \lambda_2 = 0 \implies \lambda_2 = \frac{4-3\sqrt{3}}{\sqrt{3}} < 0 \text{ (Loại).}$$

- ▶ $(x, y) = (1, -\sqrt{3})$:

$$\text{Từ (1), } -4 + 2\lambda_1(-\sqrt{3}) = 0 \implies \lambda_1 = -\frac{2}{\sqrt{3}} < 0 \text{ (Loại).}$$

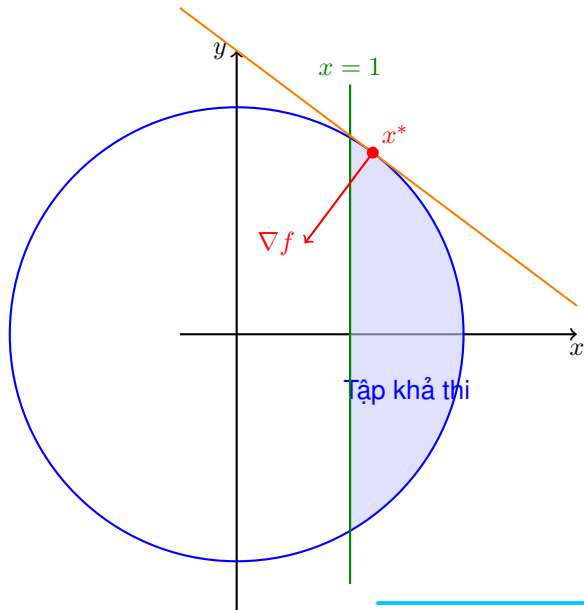
▲ Vậy $x^*(6/5, 8/5)$ là điểm tối ưu và giá trị tối ưu là $f(6/5, 8/5) = -10$.

$$\min f(x, y) := -3x - 4y$$

thỏa mãn: $x^2 + y^2 \leq 4$

$$x \geq 1$$

- Tối thiểu $-3x - 4y$ tương đương tìm k nhỏ nhất để $3x + 4y = k$ tiếp xúc với tập khả thi.
- Nghiệm KKT là $x^*(6/5, 8/5)$.





▲ Ví dụ 3: Xét bài toán

$$\min x_1^2 + x_2^2$$

$$x_1^2 + x_2^2 \leq 5$$

$$x_1 + 2x_2 = 4$$

$$x_1, x_2 \geq 0.$$

đưa về dạng

$$\min x_1^2 + x_2^2$$

$$x_1^2 + x_2^2 \leq 5$$

$$x_1 + 2x_2 = 4$$

$$-x_1 \leq 0, -x_2 \leq 0.$$

Hàm Lagrange

$$L(x_1, x_2, \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \beta) = x_1^2 + x_2^2 + \lambda_1(x_1^2 + x_2^2 - 5) - \lambda_2 x_1 - \lambda_3 x_2 + \beta(x_1 + 2x_2 - 4)$$

với $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \geq 0$.



Điều kiện KKT

$$x_1^2 + x_2^2 \leq 5, \quad x_1 + 2x_2 = 4, \quad x_1, x_2 \geq 0 \quad (1)$$

$$\lambda_1(x_1^2 + x_2^2 - 5) = 0, \quad \lambda_1 \geq 0 \quad (2)$$

$$\lambda_2(-x_1) = 0, \quad \lambda_2 \geq 0$$

$$\lambda_3(-x_2) = 0, \quad \lambda_3 \geq 0$$

$$L_{x_1} = 2x_1 + 2\lambda_1x_1 - \lambda_2 + \beta = 0 \quad (3)$$

$$L_{x_2} = 2x_2 + 2\lambda_1x_2 - \lambda_3 + 2\beta = 0$$

▲ Để giải hệ trên ta xét các trường hợp sau:



- **Trường hợp 1 (TH1):** $\lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 = 0, \quad \lambda_3 = 0$. Điều kiện KKT trở thành

$$x_1^2 + x_2^2 \leq 5, \quad x_1 + 2x_2 = 4, \quad x_1, x_2 \geq 0 \quad (1)$$

$$L_{x_1} = 2x_1 + \beta = 0 \quad (3)$$

$$L_{x_2} = 2x_2 + 2\beta = 0$$

Từ (3), $\beta = -2x_1$ và $\beta = -x_2$, suy ra $x_2 = 2x_1$. Thay $x_2 = 2x_1$ vào ràng buộc đẳng thức $x_1 + 2x_2 = 4$:

$$x_1 + 2(2x_1) = 4 \implies x_1 = \frac{4}{5}, \quad x_2 = \frac{8}{5}.$$

Thế vào (3) suy ra $\beta = -8/5$. Thế vào (1) thấy **thỏa**.



- **TH2:** $\lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 = 0, \quad \lambda_3 > 0$. Điều kiện KKT trở thành

$$x_1^2 + x_2^2 \leq 5, \quad x_1 + 2x_2 = 4, \quad x_1 \geq 0 \quad (1)$$

$$x_2 = 0 \quad (2)$$

$$L_{x_1} = 2x_1 + \beta = 0 \quad (3)$$

$$L_{x_2} = 2x_2 - \lambda_3 + 2\beta = 0$$

Từ (2-3) suy ra $\beta = -2x_1 \leq 0$ (vì $x_1 \geq 0$) và $\lambda_3 = 2\beta \leq 0$ (**Loại**).

- **TH3:** $\lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 > 0, \quad \lambda_3 = 0$. Điều kiện KKT trở thành

$$x_1^2 + x_2^2 \leq 5, \quad x_1 + 2x_2 = 4, \quad x_2 \geq 0 \quad (1)$$

$$x_1 = 0 \quad (2)$$

$$L_{x_1} = 2x_1 - \lambda_2 + \beta = 0 \quad (3)$$

$$L_{x_2} = 2x_2 + 2\beta = 0$$

Từ (2-3), $\lambda_2 = \beta = -x_2 \leq 0$ (vì $x_2 \geq 0$) (**Loại**).



- **TH4:** $\lambda_1 = 0, \lambda_2 > 0, \lambda_3 > 0$. Điều kiện KKT trở thành

$$x_1^2 + x_2^2 \leq 5, x_1 + 2x_2 = 4 \quad (1)$$

$$x_1 = 0 \quad (2)$$

$$x_2 = 0$$

$$L_{x_1} = 2x_1 - \lambda_2 + \beta = 0 \quad (3)$$

$$L_{x_2} = 2x_2 - \lambda_3 + 2\beta = 0$$

Thế (2) vào (1), ta được $0 = 4$, vô lý (**Loại**).

- **TH5:** $\lambda_1 > 0, \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 0$. Điều kiện KKT trở thành

$$x_1 + 2x_2 = 4, x_1, x_2 \geq 0 \quad (1)$$

$$x_1^2 + x_2^2 - 5 = 0 \quad (2)$$

$$L_{x_1} = 2x_1 + 2\lambda_1 x_1 + \beta = 0 \quad (3)$$

$$L_{x_2} = 2x_2 + 2\lambda_1 x_2 + 2\beta = 0$$

Từ (3), $\beta = -2x_1(1 + \lambda_1) = -x_2(1 + \lambda_1)$. Suy ra $x_2 = 2x_1$. Thay vào (1), $x_1 = 4/5$ và $x_2 = 8/5$. Thay vào (2), $16/25 + 64/25 - 5 = 0$ vô lý (**Loại**).



- **TH6:** $\lambda_1 > 0, \lambda_2 = 0, \lambda_3 > 0$. Điều kiện KKT trở thành

$$x_1 + 2x_2 = 4, x_1 \geq 0 \quad (1)$$

$$x_1^2 + x_2^2 - 5 = 0 \quad (2)$$

$$x_2 = 0$$

$$L_{x_1} = 2x_1 + 2\lambda_1 x_1 + \beta = 0 \quad (3)$$

$$L_{x_2} = 2x_2 + 2\lambda_1 x_2 - \lambda_3 + 2\beta = 0$$

Thế $x_2 = 0$ vào (1) ta được $x_1 = 4$. Thay vào (2), $4^2 + 0^2 - 5 = 0$ vô lý (**Loại**).

- **TH7:** $\lambda_1 > 0, \lambda_2 > 0, \lambda_3 = 0$. Điều kiện KKT trở thành

$$x_1 + 2x_2 = 4, x_2 \geq 0 \quad (1)$$

$$x_1^2 + x_2^2 - 5 = 0 \quad (2)$$

$$x_1 = 0$$

$$L_{x_1} = 2x_1 + 2\lambda_1 x_1 - \lambda_2 + \beta = 0 \quad (3)$$

$$L_{x_2} = 2x_2 + 2\lambda_1 x_2 + 2\beta = 0$$

Thay $x_1 = 0$ vào (2) ta được $x_2 = 2$. Thay vào (2), $0^2 + 2^2 - 5 = 0$ vô lý (**Loại**).



- **TH8:** $\lambda_1 > 0, \lambda_2 > 0, \lambda_3 > 0$. Điều kiện KKT trở thành

$$x_1^2 + x_2^2 - 5 = 0 \quad (2)$$

$$x_1 = 0$$

$$x_2 = 0$$

$$L_{x_1} = 2x_1 + 2\lambda_1 x_1 - \lambda_2 + \beta = 0 \quad (3)$$

$$L_{x_2} = 2x_2 + 2\lambda_1 x_2 - \lambda_3 + 2\beta = 0$$

Hệ (2) vô nghiệm.

▲ Vậy điểm $x^*(4/5, 8/5)$ là điểm tối ưu và giá trị tối ưu là $f(4/5, 8/5) = 16/5$.

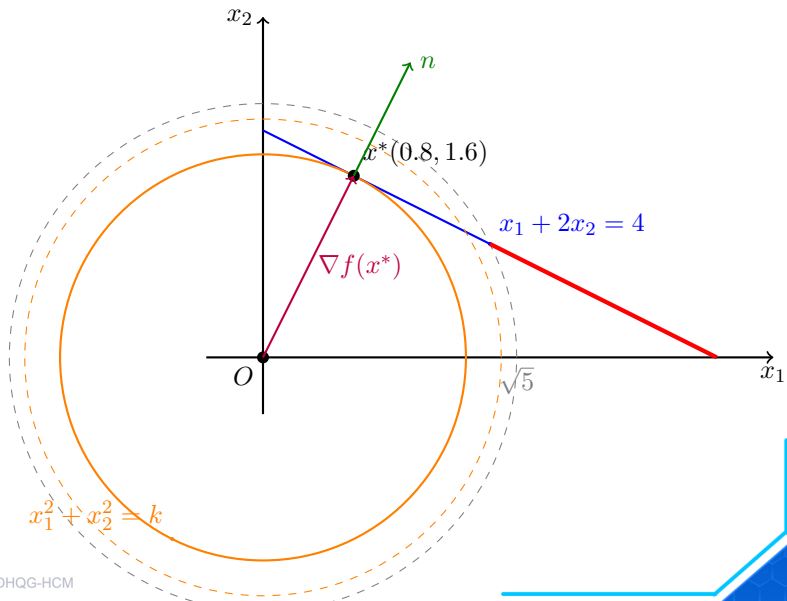
$$\min x_1^2 + x_2^2$$

$$\text{thỏa mãn : } x_1^2 + x_2^2 \leq 5$$

$$x_1 + 2x_2 = 4$$

$$x_1, x_2 \geq 0.$$

Tập khả thi là đoạn thẳng $x_1 + 2x_2 = 4$ nằm trong góc phần tư thứ nhất và bên trong hình tròn $x_1^2 + x_2^2 \leq 5$.





▲ Ví dụ 4: Xét bài toán

$$\begin{aligned} \min \quad & -\ln(x) - \ln(y) \\ & x + y \leq 2 \\ & x, y \geq 0. \end{aligned}$$

Trước tiên ta kiểm tra bài toán trên có là tối ưu lồi? Kiểm tra f có lồi không?

$$H = \begin{bmatrix} \frac{1}{x^2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{y^2} \end{bmatrix}.$$

Có 2 cách kiểm tra f lồi: 1 chứng minh H xác định dương theo định nghĩa hoặc

$$\det \begin{bmatrix} \frac{1}{x^2} \end{bmatrix} = \frac{1}{x^2} > 0 \quad \det \begin{bmatrix} \frac{1}{x^2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{y^2} \end{bmatrix} = \frac{1}{x^2 y^2} > 0.$$



Hàm Lagrange

$$L(x, y, \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) = -\ln(x) - \ln(y) + \lambda_1(x + y - 2) - \lambda_2x - \lambda_3y, \lambda_1, \lambda_1, \lambda_3 \geq 0.$$

Điều kiện KKT

$$x + y \leq 2 \quad (1)$$

$$x, y \geq 0$$

$$\lambda_1(x + y - 2) = 0, \lambda_1 \geq 0 \quad (2)$$

$$\lambda_2(-x) = 0, \lambda_2 \geq 0$$

$$\lambda_3(-y) = 0, \lambda_3 \geq 0$$

$$L_x = -\frac{1}{x} + \lambda_1 - \lambda_2 = 0 \quad (3)$$

$$L_y = -\frac{1}{y} + \lambda_1 - \lambda_3 = 0$$



- Vì tập xác định yêu cầu $x > 0, y > 0$, từ (2), ta suy ra ngay:

$$\lambda_2(-x) = 0 \implies \lambda_2 = 0$$

$$\lambda_3(-y) = 0 \implies \lambda_3 = 0.$$

- Điều kiện (3) trở nên đơn giản hơn:

$$\begin{cases} -\frac{1}{x} + \lambda_1 = 0 \implies \lambda_1 = \frac{1}{x} \\ -\frac{1}{y} + \lambda_1 = 0 \implies \lambda_1 = \frac{1}{y} \end{cases} \implies x = y.$$

- Bây giờ, ta xét:

▶ **TH1:** $\lambda_1 = 0$. Từ $\lambda_1 = 1/x$, suy ra $1/x = 0$, điều này vô lý. **Loại.**

▶ **TH2:** $\lambda_1 > 0$. Điều kiện (ii) $\lambda_1(x + y - 2) = 0$ suy ra

$$x + y - 2 = 0 \implies x + y = 2$$

Kết hợp với kết quả $x = y$ đã tìm được ở trên:

$$x + x = 2 \implies 2x = 2 \implies x = 1.$$

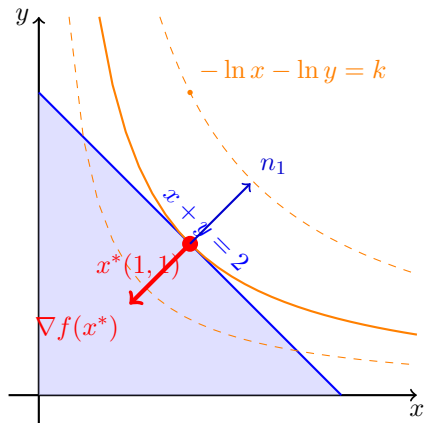
Nghiệm duy nhất của hệ KKT là $x^*(1, 1)$ với $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 0$. Vì đây là bài toán tối ưu lồi nên $(1, 1)$ là điểm tối ưu và giá trị tối ưu là $f(1, 1) = 0$.

$$\min f(x, y) = -\ln(x) - \ln(y)$$

thỏa mãn : $x + y \leq 2$

$$x \geq 0, y \geq 0$$

- Nghiệm tối ưu x^* là điểm mà đường đồng mức tiếp xúc với tập khả thi. Tại điểm tiếp xúc này, $\nabla f(x^*)$ cùng phương với vectơ pháp tuyến n_1 của biên $x + y = 2$.





▲ Ví dụ 5: Xét bài toán

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x, y, z) := (x - 6)^2 + (y - 6)^2 + z^2 \\ \text{thỏa mãn :} \quad & x + y + z - 4 \leq 0, \quad x + y - 2 \leq 0 \end{aligned}$$

Hàm Lagrange

$$L(x, y, z, \lambda_1, \lambda_2) = (x - 6)^2 + (y - 6)^2 + z^2 + \lambda_1(x + y + z - 4) + \lambda_2(x + y - 2), \quad \lambda_1, \lambda_2 \geq 0.$$

Các điều kiện KKT

$$L_x = 2(x - 6) + \lambda_1 + \lambda_2 = 0 \quad (1)$$

$$L_y = 2(y - 6) + \lambda_1 + \lambda_2 = 0$$

$$L_z = 2z + \lambda_1 = 0$$

$$x + y + z - 4 \leq 0 \quad (2)$$

$$x + y - 2 \leq 0$$

$$\lambda_1 \geq 0, \lambda_2 \geq 0 \quad (3)$$

$$\lambda_1(x + y + z - 4) = 0, \quad \lambda_2(x + y - 2) = 0$$



TH1 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 0$.

Từ (1), $(x, y, z) = (6, 6, 0)$. Thế vào (2) cho ta $6 + 6 + 0 - 4 = 8 \not\leq 0$ (**Loại**).

TH2 $\lambda_1 > 0, \lambda_2 = 0$. Điều kiện KKT trở thành

$$L_x = 2(x - 6) + \lambda_1 = 0 \quad (1)$$

$$L_y = 2(y - 6) + \lambda_1 = 0$$

$$L_z = 2z + \lambda_1 = 0$$

$$x + y - 2 \leq 0 \quad (2)$$

$$x + y + z - 4 = 0 \quad (3)$$

Từ (1) suy ra $x = y = -\lambda_1/2 + 6$ và $z = -\lambda_1/2$. Thế vào (3), $\lambda_1 = 16/3$. Thế vào (2), $-\lambda_1 + 10 \leq 0$ (**Loại**).



TH3 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 > 0$. Điều kiện KKT trở thành

$$L_x = 2(x - 6) + \lambda_2 = 0 \quad (1)$$

$$L_y = 2(y - 6) + \lambda_2 = 0$$

$$L_z = 2z = 0$$

$$x + y + z - 4 \leq 0 \quad (2)$$

$$x + y - 2 = 0 \quad (3)$$

Từ (1), $z = 0$ và $x = y$. Thế vào (3), ta được $x = y = 1$. Thế vào (2) thấy **thỏa**.

TH4 $\lambda_1 > 0, \lambda_2 > 0$. Điều kiện KKT trở thành

$$L_x = 2(x - 6) + \lambda_1 + \lambda_2 = 0 \quad (1)$$

$$L_y = 2(y - 6) + \lambda_1 + \lambda_2 = 0$$

$$L_z = 2z + \lambda_1 = 0$$

$$x + y + z - 4 = 0, \quad x + y - 2 = 0 \quad (3)$$

Từ (1) suy ra $x = y$. Thế vào (1-3), $(x, y, z) = (1, 1, 2)$ và $\lambda_1 = -4 < 0$ (**Loại**).

▲ Vậy điểm tối ưu là $(1, 1, 0)$ và giá trị tối ưu là $f(1, 1, 0) = 50$.



Bài tập

1. $\min f(x, y) = x + y$ với $x^2 + y^2 \leq 1$ và $x, y \geq 0$.
2. $\min f(x, y) = x^2 + y^2$ với $(x - 3)^2 + (y - 4)^2 \leq 1$, $2x + y \leq 10$.
3. $\min x^2 + y^2 - 2y$ với $x^2/4 + y^2/9 \leq 1$ và $4y \geq x^2$
4. $\min f(x, y) = (x - 4)^2 + (y - 2)^2$ với $x - 2y = 1$ và $x, y \geq 0$.
5. $\min f(x, y) = x^2 + 2y^2 + 4x$ với $x + y \leq 2$ và $x^2 + y^2 \leq 4$.
6. $\min f(x, y, z) = 4y - 2z$ với $2x - y - z = 2$ và $x^2 + y^2 \leq 1$.



Tài liệu tham khảo

- Stephen Boyd và Lieven Vandenberghe, Convex Optimization, Cambridge University Press, 2004.
- E.K.P. Chong and S.H. Zak. An Introduction to Optimization. Fourth edition. Wiley, 2013.
- H. Anton, and C. Rorres, Elementary Linear Algebra: Applications, Wiley, Eleventh edition, (2014).
- Vũ Hữu Tiệp, Machine Learning cơ bản, <https://github.com/tiepvupsu/ebookMLCB>.